

SYLLABUS ACADEMICO

Magister en Inteligencia Artificial

Asignatura	:	Tópicos avanzados en Inteligencia Artificial 1
Profesor	:	Anthony D. Cho
E-mail	:	anthony.cho.1@edu.uai.cl
Ayudante	:	Luis Oliveros
E-mail	:	luis.oliveros@edu.uai.cl

1. INTRODUCCIÓN

Este curso está diseñado para llevar a los estudiantes al siguiente nivel en el fascinante mundo del Deep Learning. A lo largo del curso, exploraremos una amplia variedad de arquitecturas de redes neuronales avanzadas, tanto clásicas como vanguardistas, que están transformando el campo de la inteligencia artificial. Desde autoencoders y redes generativas adversariales (GANs), hasta los últimos avances en modelos como Vision Transformer (ViT) y Large Language Models (LLM), los participantes obtendrán una comprensión profunda y práctica de cómo construir, entrenar y aplicar estas arquitecturas en escenarios reales.

Además de las técnicas avanzadas de modelado, también se hará énfasis en la interpretabilidad de los modelos, utilizando algunas de las herramientas de XAI para desentrañar el "por qué" detrás de las decisiones tomadas por los algoritmos. El curso está estructurado para ofrecer una mezcla de teoría sólida, aplicaciones prácticas y análisis de vanguardia, garantizando que los estudiantes no solo comprendan el funcionamiento interno de las redes, sino que también estén capacitados para aplicarlas en problemas del mundo real de manera eficiente y efectiva.

"La clave para que las máquinas aprendan es no preprogramarlas, sino darles la capacidad de aprender de los datos. Eso es lo que hacemos con las redes neuronales."

– Geoffrey Hinton

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

El objetivo principal del curso es proporcionar una amplia variedad de modelos de Deep Learning en aplicaciones específicas.

Objetivos específicos:

Al término del curso, el estudiante será capaz de,

1. Entender los fundamentos y teoría de los modelos de Deep Learning.
2. La capacidad de los modelos de Deep Learning en Python.
3. Saber qué tipo de modelo de Deep Learning es apropiado dependiendo del dominio de la aplicación.
4. Conocer las soluciones existentes a problemas reales en la industria usando Deep Learning.

3. METODOLOGIA

La metodología de clases correspondería a 8 sesiones de 3 horas académicas. En cada sesión, se discutirá la teoría y práctica de diversos modelos de Deep Learning, y cómo ellos pueden ser aplicados.

4. EVALUACION

En este curso se evaluará de la siguiente manera:

- **Tarea 1** (33.33%):
- **Tarea 2** (33.33%):
- **Tarea 3** (33.33%):

La evaluación se expresará en una escala de 1.0 (uno y cero décimas) como mínimo a 7.0 (siete y cero décimas) como máximo.

Nota mínima de aprobación del curso : 4.0 (cuatro coma cero décimas).

5. BIBLIOGRAFIA

Textos principales:

- F. Chollet, Deep learning with python. New York, NY: Manning Publications, 2nd edition, 2021.
- I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville: Deep Learning. MIT press. 2016, <http://www.deeplearningbook.org/>
- C. C. Aggarwal, Neural networks and deep learning, 2nd ed. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2023.
- A. Geron, Hands-on machine learning with scikit-learn, keras, and TensorFlow 3e, 3rd ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2022.

Papers:

- A. Vaswani et al., “Attention Is All You Need,” 2017, arXiv. doi: 10.48550/ARXIV.1706.03762.
- I. Goodfellow et al., “Generative adversarial networks,” Communications of the ACM, vol. 63, no. 11. Association for Computing Machinery (ACM), pp. 139–144, Oct. 22, 2020. doi: 10.1145/3422622.
- D. Bank, N. Koenigstein, and R. Giryes, “Autoencoders,” 2020, arXiv. doi: 10.48550/ARXIV.2003.05991.
- Z. Chen et al., “Exploring the Potential of Large Language Models (LLMs) in Learning on Graphs,” 2023, arXiv. doi: 10.48550/ARXIV.2307.03393.
- J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” 2015, arXiv. doi: 10.48550/ARXIV.1506.02640.

6. CURRICULUM RESUMIDO DEL PROFESOR

Anthony D. Cho es profesor de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de Las Américas, Santiago-Chile. El obtuvo su PhD. en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones por la Universidad Adolfo Ibáñez (2022), donde presentó su trabajo de grado abordando problema de predicción de fallas y mantenimiento prescriptivo aplicado en las antenas del radio telescopio ALMA.

Su área de investigación se enfoca principalmente en la analítica predictiva y prescriptiva, permitiendo conectar información predictiva con la toma de decisiones. Actualmente, su investigación se enfoca en usar herramientas de inteligencia artificial y optimización para predicción de eventos, pronóstico, toma de decisiones en acciones y mantenimientos aplicadas en sistemas complejos.

Más información: • [Research Gate](#) • [Google Scholar](#)

7. PROGRAMA

El contenido del curso se reparte en las siguientes sesiones,

Sesión 1:

Tema: Introducción a Deep Learning Avanzado y Autoencoders.

Contenido:

- Introducción.
- Framework para desarrollo de modelos de Deep Learning.
- Vanilla Autoencoder.

Sesión 2:

Tema: Autoencoder y Redes convolucionales.

Contenido:

- Autoencoder Variacional.
- Inception.
- Xception.

Sesión 3:

Tema: Redes Generativas Antagónicas.

Contenido:

- GANs
- cGANs.

Sesión 4:

Tema: Modelos para segmentación de imágenes.

Contenido:

- U-Net.
- LadderNet.

Sesión 5:

Tema: Modelo para detección de objetos y otro.

Contenido:

- YOLOv1.
- LLM.
- Vision Transformer (ViT).

Sesión 6:

Tema: Complementos

Contenido:

- Graph Net.
- Herramientas XAI.

CODIGO DE HONOR 2011 (EXTRACTO)

En sus disposiciones se definen normas de conducta que se vinculan respectivamente con los deberes de honestidad, de respeto a las personas y sus bienes, de contribución a la Universidad, de decoro, y deber de cumplimiento de la ley. El incumplimiento a uno o más de estos últimos conlleva sanciones expresamente formuladas y que se clasifican en: simples, graves y gravísimas, las que señalan el tipo de penalidad que corresponderá aplicar, según las circunstancias que implique cada caso en particular. (Ver Títulos I, II y II).

Las infracciones más comunes en la vida universitaria se relacionan con faltas al deber de honestidad, (copias en pruebas, presentar como propios trabajos que no son de autoría de los alumnos, utilización de recursos improcedentes para responder pruebas y otras conductas de este tipo). Ante la ocurrencia de hechos de esta naturaleza, percibidos directamente por el profesor, este último podrá suspender la evaluación que considere viciada en cuyo caso, el efecto en la calificación del alumno, sólo en dicha instancia evaluativa, será la nota mínima en la escala de notas que se utilice. Adicionalmente el profesor deberá comunicar lo ocurrido a la autoridad académica correspondiente la que deberá hacer hará lo propio poniendo los hechos en conocimiento del secretario general (ver Título IV).